

Das Experten-Novizen-Paradigma und die Vertrauenskrise in der Psychologie

Philip Furley, Karsten Schul und Daniel Memmert

Deutsche Sporthochschule Köln

Zusammenfassung: Das Ziel des vorliegenden Beitrages ist es anhand eines vielverwendeten Paradigmas in der Sportwissenschaft – dem Experten-Novizen-Vergleich – zu prüfen, ob die momentane Vertrauenskrise in der Psychologie ebenfalls die Sportpsychologie betreffen könnte. Anhand einer exemplarischen Studie zeigen wir, dass es innerhalb dieses Paradigmas zu kontroversen Befunden kommt, welche durch die vermuteten Ursachen der Vertrauenskrise (Researcher Degrees of Freedom, kleine Stichprobengrößen) erklärt sein könnten. Zusätzlich argumentieren wir, dass weitere Faktoren (Konfundierung, Stichprobengrößen, Rosenthal Effekt, Expertise-Definition) innerhalb dieses Paradigmas die Reproduzierbarkeit von Erkenntnissen in Frage stellen. Wir diskutieren mögliche Maßnahmen, wie die dargestellten Probleme des Experten-Novizen-Paradigmas in zukünftigen Forschungsarbeiten gelöst werden können.

Schlüsselwörter: Expertise, Methode, Kognition, Power, Adaptation, Arbeitsgedächtnis, Exekutive Funktionen

The Expert-Novice Paradigm and the Crisis of Confidence in Psychology

Abstract: The goal of the present paper is to evaluate whether the crisis of confidence in psychology might also affect the field of sport psychology by focusing on the widely used expert-novice paradigm. Based on a showcase study we argue that this paradigm has led to controversial findings that might be explained by some of the assumed causes of the crisis of confidence within psychology (researcher degrees of freedom and small sample sizes). Subsequently we argue that the expert-novice paradigm poses additional challenges in terms of producing reproducible findings (confounding variables, sample sizes, Rosenthal effect, and expertise definition). Potential remedies are discussed on how to improve future studies using this paradigm.

Keywords: expertise, method, cognition, power, adaptation, working memory, executive function

In der jüngsten Vergangenheit mehren sich die Stimmen, die auf problematische Praktiken – Researcher Degrees of Freedom, kleine Stichprobengrößen, Analyse- und Publikationspraktiken – in der Wissenschaft hinweisen (Neuro-skeptic, 2012; Simmons, Nelson, & Simonsohn, 2011; Wagenmakers, Wetzels, Borsboom, & van der Maas, 2011). Diese generellen Forschungspraktiken erhöhen nicht nur das Risiko von falsch-positiven Resultaten bzw. Fehlern erster Art im gesamten Wissenschaftskanon, sondern haben ebenfalls dazu geführt, dass sich innerhalb der Psychologie eine Vielzahl von Ergebnissen nicht reproduzieren lassen (Open Science Collaboration [OSC], 2015), was zu einer Vertrauenskrise in diesem Forschungsfeld geführt hat (z.B. Fraley & Vazire, 2014; Nosek & Lakens, 2014; OSC, 2012; 2015; 2017; Pashler & Wagenmakers, 2012; Spellman, 2012). Die Diskussion über mögliche Ursachen und Lösungen der so genannten Vertrauenskrise ist inzwischen auch in der Sportwissenschaft angekommen und

wird in einem aktuellen Themenheft der Zeitschrift für Sportpsychologie behandelt (Plessner, Canal-Bruland, Ehrlenspiel, Jansen, Schüler & Zentgraf, 2016). In dem ersten Beitrag (Schweizer & Furley, 2016b) wird darauf hingewiesen, dass nicht-reproduzierbare Forschung für anwendungsbezogene Felder besondere Gefahren birgt, da einzelne Befunde, gerade in der Sportwissenschaft, durch die enge Verzahnung von Wissenschaft, Leistungssport und Forschungsförderung, relativ zügig in die Praxis transferiert werden und daraufhin als evidenz-basierte Praxis gelten (vgl. Stroebe & Strack, 2014). Allerdings werden die besonderen Gefahren von nicht belastbarer Forschung in dem anwendungsbezogenen Forschungsfeld Sportpsychologie nicht weiter beleuchtet und somit besteht die Gefahr, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen (vgl. Geukes, Schönbrodt, Utesch, Geukes & Back, 2016; Schweizer & Furley, 2016b) keinen Einfluss auf die sportpsychologische Forschungspraxis haben. Daher folgen wir

dem Aufruf der Herausgeberschaft des Themenheftes „ergänzende Arbeiten zu diesem Thema für nachfolgende Ausgaben der Zeitschrift für Sportpsychologie einzureichen“ (Plessner et al., 2016, S. 76), indem wir anhand des weit verbreiteten Forschungsparadigmas innerhalb der Sportwissenschaft (Starkes & Ericsson, 2003) – dem Experten-Novizen-Paradigma – prüfen, ob es innerhalb dieses Forschungsfeldes berechtigten Grund zur Sorge gibt, dass Erkenntnisse nicht reproduzierbar sind. Weiterhin behandeln wir konkrete Maßnahmen wie zukünftige Forschung mit diesem Paradigma zu reproduzierbaren Befunden führen kann.

Das Experten-Novizen-Paradigma

Was macht Spitzensporttreibende aus, beziehungsweise worin unterscheiden sich die besten Athleten und Athletinnen innerhalb einer Disziplin von den weniger guten Athleten und Athletinnen? Diese zentrale Fragestellung erhält viel Forschungsinteresse in der Sportwissenschaft und im Speziellen auch in der Sportpsychologie (z.B. Starkes & Ericsson, 2003), um diejenigen Faktoren zu identifizieren, die für sportlichen Erfolg essentiell sind und anschließend gezielt trainiert oder im Sinne einer frühzeitigen Talentdiagnostik identifiziert werden können (z.B. Ericsson, Charness, Feltovich & Hoffman, 2006). Um diese Frage zu beantworten, wird häufig das Experten-Novizen Paradigma verwendet. In diesem oftmals korrelativen bzw. quasi-experimentellen Forschungsansatz werden vordefinierte Gruppen unterschiedlicher sportlicher Leistungsniveaus oder unterschiedlicher Erfahrung hinsichtlich der Leistung in verschiedenen Laboraufgaben miteinander verglichen. Dieser Forschungsansatz hat gezeigt, dass sich Spitzenathleten nicht nur durch exzellente physische Fähigkeiten und Fertigkeiten auszeichnen, sondern ebenfalls durch außergewöhnliche kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten in Ihren Sportarten (z.B. Antizipations- und Entscheidungsverhalten; Ericsson et al., 2006; Hagemann, Tietjens & Strauß, 2007; Starkes & Ericsson, 2003; Williams & Hodges, 2004).

Nach Voss und Kollegen (2010) können zwei Forschungsansätze¹ innerhalb des Experten-Novizen-Paradigmas unterschieden werden: der Expert-Performance-Approach (z.B. für einen Überblick Williams & Ericsson, 2005) und der Cognitive-Component-Skills-Approach (Voss, Kramer, Basak, Prakash & Roberts, 2010). Der Ex-

pert-Performance-Approach leitet sich aus der „Long-Term-Working Memory Theorie“ (Ericsson & Kintsch, 1995) ab, welche annimmt, dass Experten und Expertinnen einen domänen-spezifischen Verarbeitungsvorteil innerhalb ihres Expertisebereichs erlangen, indem kognitive Strukturen angelegt werden, welche man sich als strukturelle Verknüpfungen zwischen Stimulus Konstellationen in der Umwelt und „Abruf-Cues“ im Gedächtnis vorstellen kann. Im Einklang mit der „Long-term-Working-Memory Theorie“ zeigt eine Vielzahl an Studien, dass Experten und Expertinnen im Vergleich zu Novizen und Novizinnen in sportartspezifischen kognitiven Aufgabenstellungen bessere Resultate erzielen (siehe für einen Überblick Mann, Williams, Ward & Janelle, 2007; Williams & Ford, 2008). Im Gegensatz zum theoriegeleiteten Expert-Performance-Approach wird in dem eher explorativen Cognitive-Component-Skills-Approach untersucht, ob sich Sportexperten und Sportexpertinnen nicht nur in sportspezifischen kognitiven Leistungen von Sportnovizen und Sportnovizinnen unterscheiden, sondern auch in allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel in einer überlegenen Form des Arbeitsgedächtnisses oder exekutiver Funktionen (vgl. Schweizer & Furley, 2016b für eine Diskussion zur Unterscheidung von konfirmatorischer Forschung und explorativer Forschung). In diesem Beitrag behandeln wir im Hinblick auf die Vertrauenskrise exemplarisch den Cognitive-Component-Skills-Approach, da es in diesem Paradigma im Gegensatz zum Expert-Performance-Approach vermehrt zu kontroversen Befunden in der Literatur gekommen ist.

Eine Studie innerhalb des Cognitive-Component-Skills-Approach hat besonders viel Aufmerksamkeit erregt, da diese überraschenderweise nachgewiesen hat, dass exekutive Funktionen den Erfolg von „Top-Fußballspielenden“ vorhersagen (Vestberg, Gustafson, Maurex, Ingvar & Petrovic, 2012). Dieser überraschende Befund wurde 46404-mal heruntergeladen und gelesen und 209-mal in sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook geteilt (Stand: 19.12.2016). Auch die internationalen Medien haben sich auf diesen vermeintlichen Befund „gestürzt“ und der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass eine wissenschaftliche Studie gezeigt hat, dass „mehr Hirnschmalz, zu mehr Toren führt“ (Bild der Wissenschaft, 2012, Zugriff am 01.03.2017 unter: http://www.wissenschaft.de/kultur-gesellschaft/geisteswissenschaften/-/journal_content/56/12054/929424/Verkannte-Fu%C3%9Fballer/). Ähnliche Schlussfolgerungen leiteten im Jahr 2012 ebenfalls CNN, die Huffington

¹ Für die Zwecke des vorliegenden Manuskripts wird diese etwas vereinfachte Dichotomie von Voss et al. (2010) übernommen. Für weitere Ansätze zum Thema Sportexpertise ist die Leserschaft an das aktuelle Themenheft in *Psychology of Sport and Exercise* (Raab & Harwood, 2015) verwiesen.

Post, the Independent, Wall Street Journal, Science Daily, La Gazzetta dello Sport oder Le Monde ab² für Hyperlinks zu den entsprechenden Beiträgen). Es ist nicht verwunderlich, dass die Medien gerade über diese Forschungsarbeit vermehrt berichtet haben, da Fußball sehr verbreitet und beliebt ist, die Studie eine überraschende Geschichte liefert, und final wissenschaftlich zuverlässig abgesichert ist. Schließlich zeichnet sich der wissenschaftliche Weg der Erkenntnisgewinnung durch eine methodische rigorose Vorgehensweise aus, welche gewährleisten sollte, dass Erkenntnisse zuverlässig und reproduzierbar sind (z.B. Huber, 1987; Popper, 1959). Da sich allerdings gerade an der Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von psychologischen Studien die Zweifel mehren (Simmons et al., 2011; Open Science Collaboration, 2015), werden wir anhand von Vestberg et al. (2012) argumentieren, dass der explorative Cognitive-Component-Skills-Approach zu unklaren Befunden geführt hat. Nachfolgend werden wir verdeutlichen, warum gerade das Experten-Novizen-Paradigma in dem anwendungsbezogenen Forschungsfeld der Sportpsychologie besondere Gefahren hinsichtlich Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit birgt. Außerdem zeigt das dargestellte Medieninteresse dieser Studie die besondere Gefahr, die sich für anwendungsbezogene Felder (wie der Sportwissenschaft) ergeben: Nämlich, dass Ergebnisse wissenschaftlicher Studien das Potential haben schnell und unreflektiert an die Öffentlichkeit zu gelangen und in die Praxis transferiert zu werden.

Zweifel an der Aussage „Mehr Hirnschmalz, mehr Tore.“

Vestberg et al. (2012) hat die in der Überschrift genannte Aussage nie gemacht, sondern geschrieben, dass „many of the required skills in team sports may be translated to general cognitive domains where test results can be compared to a population norm. A good team player could be characterized by excellent spatial attention, divided attention, working memory, and mentalizing capacity“ (S.1).

Um diese Theorie empirisch zu prüfen wurden vier Gruppen von Fußballspielern (hohe Leistungsgruppe / schwedische erste Liga, Männer $N = 14$; Hohe Leistungsgruppe / schwedische erste Liga, Frauen $N = 15$; Niedrige Leistungsgruppe / schwedische 3. Liga, Männer $N = 17$; Niedrige Leistungsgruppe / schwedische 2. Liga, Frauen $N = 11$) mittels einer standardisierten neurologischen Testbatterie miteinander verglichen (Delis-Kaplan Executive Function System: D-KEFS; Delis, Kaplan & Kramer, 2001). Für Männer und Frauen wurden signifikante Unterschiede zwischen höher- und niedrig-klassigen Fußballspielenden in einem kombinierten Maß an kognitiver Verarbeitungskapazität (kognitive Flexibilität, Inhibition, und Kreativität) und dem Trail-Making-Test gefunden – in einem zusätzlichen Stroop-Test zeigte sich lediglich ein hypothesenkonformer Trend ($p = .12$). Weiterhin zeigten alle Fußballspielenden bessere exekutive Funktionen als eine standardisierte Normbevölkerung. Außerdem argumentierten die Autoren und Autorinnen (basierend auf einer partiellen Korrelation zwischen den D-KEFS Scores und der Quadratwurzel der Tore und Vorlagen), dass die erzielten Tore und Vorlagen (zwei Jahre nach der Testung) der Fußballspielenden durch ihre exekutiven Funktionen vorhergesagt werden konnten. Demnach liefert die Studie vermeintliche Evidenz, dass überdurchschnittliche kognitive Leistungsfähigkeit ein Bestandteil von Fußball Expertise ist.

Allerdings ist das Ergebnismuster hinsichtlich verbesserter kognitiver Leistungsfähigkeit von Sportexperten und Sportexpertinnen alles andere als einheitlich. Lyons, Hoffman und Michel (2009) fanden keinerlei Zusammenhang zwischen einer, vielfach verwendeten kognitiven Testbatterie (the Wonderlic Personnel Test) und der Leistung einer großen Stichprobe ($N = 762$) aufstrebender National Football League Spieler (Korrelationskoeffizienten zwischen kognitiver Leistungsfähigkeit und Football Leistung im 1. Jahr nach dem Test: $r = -.02$; im 2. Jahr: $r = -.02$; im 3. Jahr: $r = -.06$; und insgesamt: $r = -.04$). Dieses Ergebnismuster wurde in einer weiteren Studie bestätigt, welche lediglich Quarterbacks untersuchte, da dies die Posi-

² CNN (2012). Do soccer players show enhanced thinking abilities? Zugriff am 01.03.2017 unter: <http://thechart.blogs.cnn.com/2012/04/04/soccer-players-show-enhanced-thinking-abilities/>; Huffington Post (2012). Elite Soccer Players Score Higher On Cognitive Test. Zugriff am 01.03.2017 unter: http://www.huffingtonpost.com/2012/04/06/soccer-player-smart-executive-function_n_1405938.html; The Independent (2012). Tests shows footballers are better at thinking outside the box. Zugriff am 01.03.2017 unter: <http://www.independent.co.uk/news/science/test-shows-footballers-are-better-at-thinking-outside-the-box-7619407.html>; La Gazzetta dello Sport (2012). Top player ottimi nei test Q.I. Ma non sempre lo dimostrano. Zugriff am 01.03.2017 unter: <http://www.independent.co.uk/news/science/test-shows-footballers-are-better-at-thinking-outside-the-box-7619407.html>; Daily Mail (2012). Study claims footballers are in top two per cent of the population by brain power. Zugriff am 01.03.2017 unter: <http://www.independent.co.uk/news/science/test-shows-footballers-are-better-at-thinking-outside-the-box-7619407.html>; El Mundo (2012). El secreto para descubrir a un nuevo Messi, los test neuropsicológicos. Zugriff am 01.03.2017 unter: http://www.mundodeportivo.com/20120406/fc-barcelona/messi-test-neuologico_54281608806.html; Wall Street Journal (2012). Soccer Players Are Smarter Than You Think. Zugriff am 01.03.2017 unter: <http://blogs.wsj.com/ideas-market/2012/04/10/soccer-players-are-smarter-than-you-think/>; Le Monde (2012). Les footballeurs seraient plus intelligents qu'on ne le pense. Zugriff am 01.03.2017 unter: http://www.huffingtonpost.fr/arron-ax/les-footballeurs-seraient_b_1414071.html?ref=tendances; ScienceDaily (2012). Psychological testing may predict success in soccer. Zugriff am 01.03.2017 unter: <https://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120405092919.htm>

tion mit den höchsten kognitiven Ansprüchen ist (Berri & Simmons, 2011). Verburch, Scherder, van Lange und Osterlaan (2014) berichten ebenfalls zweideutige Befunde zur kognitiven Leistungsfähigkeit bei Nachwuchsfußballern mit unterschiedlichen Leistungsniveaus. Einer Gruppe von 84 hoch-talentierte Fußballspielenden (Spielende im Talentfördersystem der Niederländischen Erstliga Vereine) und einer Gruppe von 42 Amateur Fußballspielenden wurde eine willkürliche Auswahl an kognitiven Tests vorgelegt, welche unterschiedliche exekutive Funktionen messen (motorische Inhibition, Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeit). Die hoch-talentierte Gruppe zeigte lediglich in der „motorischen Inhibition“ und in der „Alerting“ (etwa Alarmierung) Variable des Aufmerksamkeits-tests bessere Leistung als die Gruppe der Amateur Fußballspielenden. Keine Unterschiede waren in der Aufmerksamkeitsorientierung, der räumlichen Komponente und der exekutiven Komponente des Arbeitsgedächtnisses evident³. In einer weiteren Studie zeigten erfahrene Basketballspielende keine bessere Leistung in ihrer exekutiven Aufmerksamkeit ($N = 69$; Counting Span Score: $M = .65$, $SD = .07$; Furley & Memmert, 2012) im Vergleich zu einer standardisierten Normbevölkerung ohne sportliche Expertise ($N = 236$; Kane et al., 2004, Counting Span Score: $M = .69$; $SD = 0.15$). Ein ähnliches Ergebnismuster ergab sich bei einem Vergleich von hoch-klassigen Eishockeyspielern ($N = 55$; Automized Operation Span Score: $M = 39.82$, $SD = 18.3$; Furley & Memmert, 2012) und einer standardisierten Normbevölkerung ohne sportliche Expertise ($N = 252$; Unsworth et al., 2005, Automized Operation Span Score: $M = 39.16$; $SD = 17.4$). Weitere zweideutige Befunde zeigten sich zwischen einer Gruppe mit hoher Expertise und Novizen und Novizinnen in der Mentalen Rotationsleistung. Einige Studien zeigen Unterschiede zugunsten von Sportexperten und Sportexpertinnen hinsichtlich dieser kognitiven Leistungsfähigkeit (Moreau, 2012; Steggemann, Engbert & Weigelt, 2011), wohingegen andere Studien keine Unterschiede fanden (Heppe, Kohler, Fleddermann & Zentgraf, 2016; Jansen, Lehmann & van Doren, 2012).

Trotz dieses zweideutigen Ergebnismuster des Cognitive-Component-Skills-Approachs fand eine Metaanalyse über 20 Studien (Voss, et al., 2010) einen kleinen bis mittleren Effekt, dass Sportexperten und Sportexpertinnen einen allgemeinen kognitiven Vorteil gegenüber Novizen und Novizinnen haben (keine der hier diskutierten Studien war in der Meta-Analyse inkludiert). Ein bekanntes Problem bei Metaanalysen ist der sogenannte „Publikationsbias“ (z. B. Riniolo, 1997; Rosenthal, 1979), welcher die Tendenz in der Wissenschaft beschreibt bevorzugt statis-

tisch signifikante Ergebnisse im Gegensatz zu Nullbefunden zu publizieren. Obwohl die Metaanalyse von Voss et al. (2010) anhand der trim-and-fill-Methode (Duval, 2005) keine Hinweise auf einen Publikationsbias nachweisen konnte, sollte erwähnt werden, dass diese Methode bei der kleinen Stichprobe nicht ausreichend Power hatte, um zuverlässig einen möglichen Publikationsbias aufzudecken. In einer visuellen Re-Analyse der Studien von Voss et al. (2010) konnten durchaus Hinweise (das Fehlen von großen Studien mit ausreichender Power) für einen Publikationsbias geliefert werden und gezeigt werden, dass eine Studie das Ergebnismuster verzerrt haben könnte (vgl. Furley & Memmert, 2011). Der Median der Stichprobengrößen war $N = 14$ für die Expertise- ($SD = 10.7$) und die Novizen- und Novizinnengruppen ($SD = 11.1$). Damit hatten die Studien im Mittel eine statistische Power von .36 (eine 36 % Wahrscheinlichkeit) einen mittleren Effekt (Cohen's $d = .5$) mittels eines unabhängigen t-Tests korrekt zu identifizieren, falls dieser tatsächlich in der Population existiert.

Als Konsequenz dieser zweideutigen Befunde des Cognitive-Component-Skills-Approach haben wir in eigenen Untersuchungsreihen ähnlich zu Vestberg et al. (2012) die Theorie überprüft, ob sich Sportexperten und Sportexpertinnen durch überlegene allgemeine kognitive Fähigkeiten auszeichnen. In zwei publizierten Studien (Furley & Memmert, 2010; Memmert, Simons & Grimme, 2009) konnte gezeigt werden, dass sich Sportspielexperten und Sportspielexpertinnen nicht von Sportspielnovizen und Sportspielnovizinnen in kognitiven Tests zum Arbeitsgedächtnis ($N = 112$; statistische Power von .84 einen mittleren Effekt (Cohen's $d = .5$) mittels eines unabhängigen t-tests korrekt zu identifizieren) und verschiedenen Dimensionen der Aufmerksamkeit ($N = 120$; drei Gruppen; statistische Power von .68 einen mittleren Effekt (Cohen's $f = .25$) mittels einer einfaktoriellen ANOVA korrekt zu identifizieren) unterscheiden. Weiterhin gab es keinen Zusammenhang zwischen der allgemeinen kognitiven Arbeitsgedächtnisfunktion und der Fußball-spezifischen Kreativität und Spielintelligenz (Furley & Memmert, 2015) wie man anhand von Vestberg et al. (2012) hätte annehmen können. In einer unveröffentlichten Studie (Furley, 2012) konnte kein Unterschied zwischen höher-klassigen Athleten und Athletinnen und niedrig-klassigen Athleten und Athletinnen in der exekutiven Aufmerksamkeitskomponente des Arbeitsgedächtnisses gefunden werden ($t(58) = .746$, $p = .46$). In einer weiteren, unveröffentlichten Studie (Schul, 2015) unterschieden sich Basketball Bundesliga Spieler ($N = 22$), Basketball Amateure (Landes- bis Regionalliga, $N = 20$) und Basketball Novizen ($N = 22$, keine

³ Kritisch ist an dieser Studie ist zu erwähnen, dass keine Anpassung des Signifikanzniveaus für multiple Tests durchgeführt wurde.

Mannschaftssport Erfahrung) nicht hinsichtlich ihrer Arbeitsgedächtniskapazität, ihrer Aufmerksamkeitsbreite, ihrem peripheren Sehen und ihrer selektiven Aufmerksamkeitsfähigkeit. Auch wenn die unveröffentlichten Studien ebenfalls eine geringe Power hatten, um einen Effekt korrekt zu identifizieren, verdeutlichen diese das zweideutige Ergebnismuster des Cognitive-Component-Skills-Approachs.

Was könnte zu diesem unterschiedlichen Ergebnismuster im Vergleich zu Vestberg et al. (2012) geführt haben? Um dieser Frage nachzugehen werden wir zunächst einmal die angenommenen Ursachen der Vertrauenskrise skizzieren, bevor wir das Experten-Novizen-Paradigma vor diesem Hintergrund genauer beleuchten.

Die Vertrauenskrise im Hinblick auf das Experten-Novizen-Paradigma

An dieser Stelle soll nicht detailliert auf die Ursachen der Vertrauenskrise eingegangen werden (siehe Plessner et al., 2016 für das detaillierte Themenheft zur Vertrauenskrise), sondern am Beispiel des Experten-Novizen-Paradigmas diskutiert werden, warum dieses Paradigma besondere Gefahren birgt, welche die Ursachen für die kontroversen Befunde des Cognitive-Component-Skills-Approachs sein könnten. Allerdings müssen für das Verständnis der Argumentation kurz die angenommenen Hauptursachen der Vertrauenskrise beschrieben werden.

Seit langem wird das akademische Publikationssystem kritisiert (Bakker, van Dijk & Wicherts, 2012; Simmons et al., 2011), weil positive Befunde (z. B. das Finden von signifikanten Unterschieden zwischen Gruppen mit und ohne Sportexpertise) leichter publiziert werden können als negative Befunde (Nullbefunde). Da Publikationen für den akademischen Erfolg einen hohen Stellenwert besitzen, entsteht ein Anreizsystem in der Wissenschaft positive, signifikante Ergebnisse zu generieren (vgl. Geukes et al., 2016). Vor diesem Hintergrund werden innerhalb der Vertrauenskrise vor allem zwei problematische Forschungspraktiken diskutiert: Researcher Degrees of Freedom und kleine Stichproben. Researcher Degrees of Freedom (RDF; etwa „Freiheitsgrade der Forschenden“) beschreiben die Entscheidungsvielfalt beziehungsweise Entscheidungsfreiheiten, die in der Wissenschaft bestehen, wenn Daten erhoben, ausgewertet und berichtet werden (Simmons et al., 2011). Einer geringen Stichprobengröße wird ebenfalls ein wichtiger Einfluss auf die Vertrauenskrise beigemessen (Fraley & Vazire, 2014, S. 4): „It is possible that the so-called *replication crisis* or *crisis of confidence* in psychology is an artifact of a long history of researchers using under-

powered designs“. Dies ist besonders problematisch in Forschungsfeldern, in denen es schwierig ist, ausreichend große Stichproben zu bekommen, wie dies zum Beispiel in der Expertise Forschung der Fall ist.

Simmons und Kollegen (Simmons et al., 2011) argumentieren, dass die kombinierte Wirkung von Publikationsbias, RDF und kleinen Stichproben unterschätzt wird. Dies ist vor allem auch für den Nutzen von Metaanalysen problematisch, denen eine besondere Bedeutung in der Wissenschaft beigemessen wird (z.B. van Elk et al., 2015). Wenn aufgrund von RDF und kleinen Stichproben der Input in eine Metaanalyse befangen ist, dann wird sich diese Verzerrung auch im Output der Metaanalyse widerspiegeln. Dies könnte auch der Fall bei dem kleinen-bis-mittleren Effekt der Metaanalyse von Voss und Kollegen (2010) gewesen sein, welcher durch eine Reihe von Problemen mit dem Experten-Novizen-Paradigma entstanden sein könnte.

Probleme mit dem Experten-Novizen-Paradigma

Prinzipiell berechnet ein statistisches Testverfahren das Verhältnis von systematischer Varianz zur unsystematischen Varianz in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Also in unserem Falle, wie viel geteilte Varianz es zwischen der allgemeinen kognitiven Leistungsfähigkeit und der sportlichen Expertise gibt (systematische Varianz) und wieviel durch andere Faktoren erklärt wird, die nicht Bestandteil der Untersuchung sind (unsystematische Varianz). Da in dem Experten-Novizen-Paradigma keine zufällige Verteilung der Versuchsteilnehmenden auf die experimentellen Bedingungen erfolgt, sondern existierende Gruppen (z.B. Leistungs- und Amateursporttreibende, inaktive Kontrollgruppe) verwendet werden, kann mit diesem Paradigma keine Kausalität bestimmt werden und es besteht ebenfalls die Gefahr, dass etwaige systematische Unterschiede durch konfundierende Drittvariablen erklärt sein könnten, die mit Sportexpertise einhergehen. Weitere Probleme, welche speziell dieses Paradigma betreffen, können sich durch Zufallsschwankungen ergeben, die mit geringen Stichprobengrößen einhergehen, aus möglichen Versuchsleitereffekten (Rosenthal Effekt) und aus der theoretischen Determinierung von sportlicher Expertise.

Mögliche konfundierende Variablen

Studien deuten darauf hin (Hertzog, Kramer, Wilson & Lindenberger, 2008; Kramer, Hahn, Cohen, Banich, McAuley, Harrison, et al., 1999), dass es einen Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und kognitiver Leistungsfähigkeit gibt. Vor allem beeinflusst aerobe Ausdauer kognitive Funktionen (Hillmann, Erickson & Kra-

mer, 2008). Vor diesem Hintergrund erscheint es möglich, dass Unterschiede in Gruppen mit hoher und niedriger Expertise in kognitiven Tests nicht durch den Expertise Faktor bedingt sind, sondern durch Unterschiede in der aeroben Ausdauerleistung (welche bei Leistungssporttreibenden in der Regel höher sind als bei Amateursporttreibenden oder inaktiven Kontrollen). Aus diesem Grund sollte die körperliche Fitness in dem Experten-Novizen-Paradigma mit kontrolliert werden: „... future research should include a high-fit age-matched group, especially given many reports that demonstrate enhanced brain structure and function with high levels of aerobic fitness“ (Chaddock, Neider, Voss, Gaspar & Kramer, 2011, p. 1925). Dies war bei den meisten hier diskutierten Studien, u.a. der Untersuchung von Vestberg et al. (2012), nicht der Fall.

Analog zur Konfundierung von Sportexpertise und körperlichen Fitness könnte Sportexpertise mit weiteren (nicht bekannten) Faktoren konfundiert sein. Es erscheint denkbar, dass Sportexperten und Sportexpertinnen zum Beispiel sehr ehrgeizig, sehr stressresistent oder sehr konkurrenzbetont sind, was sich wiederum systematisch auf die Leistung während kognitiver Tests auswirken könnte und somit zu vermeintlichen Expertiseunterschieden beitragen könnte.

Stichprobengrößen

Es bedarf vermutlich keiner weiteren Erklärung, dass es schwierig ist, große Stichproben zu bekommen, welche auf dem höchsten Leistungsniveau Sport treiben. Sportexperten und Sportexpertinnen stellen für die Wissenschaft ein rares Gut dar mit der Konsequenz, dass Expertise Vergleiche häufig mit bedenklich geringen Probandenzahlen durchgeführt werden. Von einer statistischen Perspektive betrachtet ist dies problematisch, da somit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird einen Fehler erster Art zu begehen (Fraley & Vazire, 2014; Schweizer & Furley, 2016a; Simmons et al., 2011). Exemplarisch kann diese Problematik an der Vestberg et al. (2012) Studie verdeutlicht werden, da die vier Gruppen von Fußballspielern lediglich 14 (hohe Leistungsgruppe Männer), 17 (Niedrige Leistungsgruppe Männer), 15 (Hohe Leistungsgruppe Frauen) und 11 (Niedrige Leistungsgruppe Frauen) Probanden hatten. Dies bedeutet, dass beispielsweise der Vergleich (mittels eines unabhängigen t-Tests) der hohen und der niedrigen Leistungsgruppe bei den Männern lediglich eine Power von .27 (.22 bei den Frauen) hatte einen mittleren Effekt (z.B. Cohen's $d = .5$) zu finden, welcher sich in der Metaanalyse (Voss et al., 2010) gezeigt hat. Selbst wenn man Frauen und Männer in den beiden Leistungsgruppen miteinander kombiniert, ergibt sich lediglich eine erreichte Power von .46. Das bedeutet, dass der Test von Vestberg et al. (2012) eine Chance von unter 50 % hatte einen Effekt (eine Gruppe ist besser als die andere) zu finden, wenn

dieser Effekt in der Population tatsächlich existiert. Provokativ formuliert bedeutet dies, dass eine derart geringe Stichprobengröße eine ähnliche Chance hat einen mittleren Effekt korrekt zu identifizieren wie ein Test mittels Münzwurf (Fraley & Vazire, 2014).

Rosenthal Effekt

„Expectations of psychological researchers ... can unintentionally affect the responses of their research participants“ (Rosenthal, 2002, S. 839). Im Speziellen zeigt eine Vielzahl von Studien, dass die Erwartungen von Personen den Verlauf von sozialen Interaktionen beeinflussen (Rosenthal & Fode, 1963; Rosenthal & Jacobson, 1966). Obwohl es durchaus Kritik an der Existenz, Stärke und Robustheit des Rosenthal/Self-fulfilling Prophecy Effektes gibt (Jussim, 2015), erscheint die Evidenzlage aus 365 analysierten Studien mit einer durchschnittlichen Effektgröße von $r = .28$ (aus Jussim, 2015) durchaus robust angesichts der Tatsache, dass der typische Effekt in der Sozialpsychologie durchaus klein ausfällt (durchschnittlicher Effekt in der Sozialpsychologie $r = .2$; Richard et al., 2003). Jussim's Kritik rührt hauptsächlich aus der niedrigen Effektstärke von Erwartungen von Lehrpersonen auf Intelligenzquotientenveränderungen von Schülern und Schülerinnen (18 Studien mit einer durchschnittlichen Effektgröße von $r = .06$). In anderen Bereichen erscheint die Evidenzlage jedoch relativ stabil: a) Effekt von Manager Erwartungen auf Leistung der Arbeitnehmenden: 6 Studien mit einer durchschnittlichen Effektgröße von $r = .23$; b) Effekt von Erwartungen von Offizieren und Offizierinnen im Militär auf die Leistung der Auszubildenden: 11 Studien mit einer durchschnittlichen Effektgröße von $r = .52$; c) Genereller Effekt von Erwartungen auf selbsterfüllende Prophezeiungen: 330 Studien mit einer durchschnittlichen Effektgröße von $r = .29$ (Vergleiche Jussim, 2015, Tab. 1).

Da es auch Evidenz für selbsterfüllende Prophezeiungen im Sport gibt (Horn, Lox & Labrador, 1998 für einen Überblick), erscheint es durchaus denkbar, dass sich positive Erwartungen der Versuchsleitung in die Expertisegruppe positiv auf die Leistung dieser Personengruppe auswirken kann (vgl. Rosenthal, 1994). Versetzt man sich in die Rolle der Versuchsleitung die sowohl eine Gruppe von professionellen Sportexperten und Sportexpertinnen (z. B. eine Fußball Nationalmannschaft) als auch eine studentische Kontrollgruppe auf einer kognitiven Testbatterie testet, so könnte man sich vorstellen, dass die Fußballnationalmannschaft respektvoller behandelt wird, besser betreut wird, oder nonverbal eher ermutigt wird im Vergleich zur studentischen Kontrollgruppe. Bereits Kleinigkeiten wie ein aufmunterndes Kopfnicken, ein wohlwollendes Lächeln oder eine offene Körperhaltung von Studiendurchführenden reichen aus, um die Studienteilnehmenden zu beeinflussen (Rosenthal & Fode, 1963). Innerhalb des Experten-

Novizen-Paradigmas erscheint es daher möglich, dass durch die Versuchsleitung bedingte Effekte zu besseren Leistungen der Expertisegruppe beigetragen haben. Zukünftige Forschung zur Sportexpertise sollte den Einfluss des Rosenthal Effekts empirisch überprüfen.

Theoretische Unterschiede in der Determinierung von Expertise

Hier geht es um die entscheidende Frage in dem Experten-Novizen-Paradigma, was Experten und Expertinnen beziehungsweise Novizen und Novizinnen ausmacht. Posner (1988) beschreibt eine Person als Experten oder Expertin, wenn sie dauerhaft, d.h. über einen längeren Zeitraum hinweg und nicht nur ein einziges Mal oder zufällig herausragende Leistungen erbringt. Ericsson (1996) benennt eine Trainingsdauer von mindestens zehn Jahren als notwendige Bedingung für das Erreichen von Expertisestatus. In dieser Zeitspanne soll durch gezieltes intensives Trainieren und Üben (deliberate practice, Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993) die Grundlage für die Entwicklung von Novizen und Novizinnen hin zu Experten und Expertinnen geschaffen werden: „The 10 Year-Rule of Necessary Preparation“ (Ericsson, 1996, S. 10). Allerdings hat sich gezeigt, dass die tatsächliche Anzahl von Trainingsstunden abhängig von der Komplexität der jeweiligen Sportart ist und dementsprechend stark variieren kann (Deakin & Copley, 2003; Ward, Hodges, Williams & Starkes, 2004). Weiterhin deuten aktuelle Studien darauf hin, dass es problematisch ist Expertise ausschließlich über die Dauer des Trainingsprozesses beziehungsweise über die Akkumulation von Deliberate Practice zu definieren (Baker & Young, 2013; Macnamara, Hambrick & Oswald, 2014; Macnamara, Moreau & Hambrick, 2016).

Dadurch dass es theoretische Unklarheiten gibt wie Sportexpertise definiert ist (vgl. auch Cañal-Bruland, Hagemann & Strauß, 2006), erhöhen sich die Freiheitsgrade, die Forschende haben (Researcher Degrees of Freedom) wie die Gruppen in dem Experten-Novizen-Paradigma gebildet werden. Ist man beispielsweise im Fußball erst in der Expertisegruppe, wenn man Nationalspieler oder Nationalspielerin ist, oder reicht schon 1. oder 2. Bundesligaspieler oder Bundesligaspielerin, oder Regionalligaspieler oder Regionalligaspielerin aus? Und wie sieht dann die Definition von Expertise über die Liga-Zugehörigkeit im Basketball, Handball, Volleyball oder Feldhockey aus? Diese Flexibilität bzw. RDF (Freiheitsgrade in der Forschung) erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Ergebnisse einer Studie nicht reproduzierbar sind. Ein aktuelles Beispiel, welches diese Problematik aufzeigt findet sich in Heppel et al. (2016). Die Experimente 1 und 2 verwendeten jeweils das Experten-Novizen-Paradigma, um Unterschiede in der mentalen Rotationsleistung zu untersuchen. In Experiment 1 wurden keine Hinweise auf Expertise Unterschiede in der menta-

len Rotationsleistung gefunden. Im Gegensatz hierzu, fanden sich in Experiment 2 Hinweise auf Experten-Novizen Unterschiede nachdem die Klassifikation für die Expertisegruppe angepasst wurde (mit dem Verweis auf Swann, Moran & Piggott, 2015, dass es viele Definitionen von Expertise in der Literatur gibt). Dieses gängige Vorgehen in der Forschungspraxis zeigt, dass gerade das Experten-Novizen-Paradigma vielfältige Probleme und Gefahren birgt, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass publizierte Ergebnisse nicht reproduzierbar sind.

Abschließende Diskussion und Ausblick

Ziel dieses Beitrages war das weitverbreitete Experten-Novizen-Paradigma in der Sportpsychologie im Lichte der momentanen Vertrauenskrise innerhalb der Psychologie zu beleuchten. Wir sind der Meinung, dass es gerade innerhalb dieses Forschungsparadigmas zahlreiche Faktoren gibt – Researcher Degrees of Freedom, kleine Stichproben, Konfundierung, Rosenthal Effekt, Expertise-Definition – welche es erschweren, systematische Variation von unsystematischer Variation innerhalb von Studien zu unterscheiden. In der psychologischen Forschung ist es grundsätzlich schwer tatsächliche systematische Variation innerhalb der zufälligen Variation zu entdecken (Fiedler, Kutzner & Krüger, 2012). Gleichzeitig ist es leicht, zufällige oder durch Drittvariablen erklärte Variation fälschlicherweise für systematische Variation der Theorie zu halten (Simmons et al., 2011; Wagenmakers et al., 2011). Obwohl wir den relativen Einfluss der diskutierten Faktoren hinsichtlich der Reproduzierbarkeit von Experten-Novizen-Vergleichen lediglich schätzen können, vermuten wir, dass jeder Faktor für sich genommen, aber auch in Interaktion und Addition, einen erheblichen Beitrag dazu leisten kann, dass sich einzelne Befunde des Cognitive-Component-Skills-Approach nur schwer reproduzieren lassen.

Dass Befunde aus dem Cognitive-Component-Skills-Approach relativ zügig in die Praxis transferiert werden können, zeigt sich beispielsweise auf den Homepages von kommerziellen Unternehmen, die computer-gestützte Trainingsprogramme für das Arbeitsgedächtnis und exekutive Funktionen für Athleten anbieten, da diese allgemeinen kognitiven Funktionen ihre sportliche Leistungsfähigkeit limitieren oder erhöhen (<http://www.cogmed.com/executives-and-athletes>; Zugriff am 01.03.2017). Auf der Seite heißt es:

„Working memory is crucial for athletes who thrive on their ability to make split-second decisions. [...]

Working memory is crucial for performing under stress – it allows athletes to recognize the best action quickly, and take advantage of opportunities when they present themselves. This way, strong working memory is a tremendous asset on the sports field. Working memory determines an athlete's ability to make split second decisions and be effective. [...] Interested in learning more about how Cogmed could benefit you or your team's performance?“.

In diesem Beitrag haben wir argumentiert, dass es momentan empirisch nicht ausreichend geklärt ist, ob Sportexperten und Sportexpertinnen tatsächlich bessere allgemeine kognitive Funktionen besitzen, geschweige denn, ob diese allgemeinen kognitiven Funktionen zu besserer Leistung in spezifischen Trainings- oder Wettkampfsituationen beitragen können (vgl. Furley & Wood, 2016 für eine ausführlichere Diskussion hierzu). Zahlreiche, hier diskutierte Studien stützen diese Annahme nicht. Da es ein hohes Medieninteresse am Sport gibt, kann es passieren, dass Medienberichte über wissenschaftliche Studien zum Beispiel von Verantwortlichen im Fußballmanagement oder Trainern und Trainerinnen gelesen werden und diese dann kognitive Testbatterien zur Talentidentifikation (wie bspw. in Verburch, 2014 vorgeschlagen) oder zum Scouting einsetzen oder Zeit und Geld für das Training des Arbeitsgedächtnisses ihrer Athleten und Athletinnen einsetzen.

Es ist unsere Hoffnung, dass dieser Artikel darauf aufmerksam macht, dass das Experten-Novizen-Paradigma zwar seinen Anreiz hat, um Studien durchzuführen, an denen attraktive Journals Interesse haben. Es stellt allerdings eine Herausforderung dar, zuverlässige, reproduzierbare Erkenntnisse mit dem Experten-Novizen-Paradigma zu generieren. Abschließend soll auf konkrete Maßnahmen hingewiesen werden wie der Einsatz dieses Paradigmas verbessert werden kann (in Anlehnung an Geukes et al., 2016; Schweizer & Furley, 2016b).

Zunächst einmal sollte explizit festgehalten werden, dass das Experten-Novizen-Paradigma nur sehr selten kausale Schlüsse zulässt. Für den explorativen Cognitive-Component-Skills-Approach bedeutet dies, dass signifikant bessere kognitive Leistungen nicht den Schluss zulassen, dass Experten und Expertinnen sich kognitiv an die Anforderungen ihres Sports angepasst haben, oder ob es einen Selektionsprozess gegeben hat, der dazu geführt hat, dass vermehrt Sporttreibende mit herausragendem kognitivem Leistungspotential an der Spitze des Sports zu finden sind. Um kausale Schlüsse zu ziehen, bedarf es experimenteller Forschung oder Längsschnitt-Studien. Nichtsdestotrotz kann auch korrelative Forschung einen nützlichen Beitrag zum Erkenntnisgewinn liefern.

Die Diskussion zu konfundierten Variablen (vor allem körperliche Fitness) zeigt, dass diese in quasi-experimen-

tellen Designs mitkontrolliert werden müssen, um auszuschließen, dass gefundene Expertise Unterschiede durch Drittvariablen erklärt werden können. Die vorgestellten Überlegungen zu einem möglichen Rosenthal Effekt innerhalb des Experten-Novizen-Paradigmas könnten durch ein Doppelblind Design in den Griff bekommen werden, da dieses gewährleistet, dass weder Versuchsteilnehmende noch Versuchsleitende wissen, wer zu welcher Studiengruppe gehört. Das Problem mit der Stichprobengröße könnte in Anlehnung an den Vorschlag der Open Science Collaboration (OSC, 2017) durch kollaborative Studien mit anderen Arbeitsgruppen angegangen werden, um zu gewährleisten, dass ausreichend viele Sportexperten und Sportexpertinnen getestet werden können. Wenn eine einzelne Arbeitsgruppe nicht genügend Personen auf Expertiseniveau testen kann, um ausreichende statistische Power zu haben, könnte das Hinzuziehen weiterer Arbeitsgruppen Abhilfe schaffen. Weiterhin schlägt die Open Science Collaboration (2016) vor, dass zahlreiche Probleme der sogenannten Vertrauenskrise (v.a. Researcher Degrees of Freedom) damit in den Griff zu bekommen sind, indem Forschende a priori das genaue Studiendesign vorab registrieren und einen Analyseplan dokumentieren und veröffentlichen. Hierzu wurde eine kostenlose Internetplattform eingerichtet: das Open Science Framework (e.g., <https://osf.io/>). Mit dieser Maßnahme ließen sich die Freiheitsgrade (z.B. Vorab-Benennung der Versuchspersonenanzahl, statistische Auswertungsprozeduren, Expertise Bestimmung) innerhalb des Experten-Novizen-Paradigmas einschränken bzw. a priori vor der Datenerhebung transparent machen. Neben einer weiteren allgemeinen Schärfung der Definition von Expertise können Kontrollgruppen helfen, die über eine ähnlich große sportartspezifische Erfahrung wie die untersuchten Experten und Expertinnen verfügen, aber auf einem geringerem Leistungsniveau agieren (Abernethy, Thomas & Thomas, 1993). In manchen Sportarten können für eine Kategorisierung absolute, individuelle Leistungskennziffern (z.B., Elo-Zahl im Schach, Tennisweltranglisten-Platzierung) als Expertise Maß herangezogen werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Gewinn von zuverlässigen Erkenntnissen mit dem Experten-Novizen-Paradigma schwierig ist. Dies haben wir an unseren eigenen Studien erfahren, welche genau wie andere Experten-Novizen-Vergleiche von den diskutierten Problemen betroffen sind. Aus diesem Grund nutzen wir das letzte Themenheft der „Zeitschrift für Sportpsychologie“ (Plessner et al., 2016) und den Zeitgeist der Vertrauenskrise innerhalb der Psychologie, um unsere eigene Forschungspraxis zu verbessern, und um durch eine offene Diskussion eines vielverwendeten Paradigmas innerhalb der Sportpsychologie die Reproduzierbarkeit zukünftiger Experten-Novizen Studien zu erhöhen.

Literatur

- Abernethy, B., Thomas, K. T. & Thomas, J. T. (1993). Strategies for improving understanding of motor expertise (or mistakes we have made and things we have learned!!). In J. L. Starkes & F. Allard (Eds.), *Cognitive issues in motor expertise* (pp. 317–356). Amsterdam: North-Holland.
- Baker, J. & Young, B. (2013). 20 years later: Deliberate practice and the development of expertise in sport. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 7, 135–157.
- Bakker, M., van Dijk, A. & Wicherts, J. M. (2012). The rules of the game called psychological science. *Perspectives on Psychological Science*, 7, 543–554.
- Berri, D. J. & Simmons, R. (2011). Catching a draft: On the process of selecting quarterbacks in the National Football League amateur draft. *Journal of Productivity Analysis*, 35, 37–49.
- Cañal-Bruland, R., Hagemann, N. & Straub, B. (2006). Perzeptuelle Expertise im Sport. *Sportwissenschaft*, 36, 321–334.
- Chaddock, L., Neider, M. B., Voss, M. W., Gaspar, J. G. & Kramer, A. F. (2011). Do athletes excel at everyday tasks? *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43, 1920–1926.
- Delis, D. C., Kaplan, E. & Kramer, J. (2001). *Delis Kaplan executive function system*. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
- Deakin, J. M. & Cobley, S. (2003). A search for deliberate practice: An examination of the practice environments in figure skating and volleyball. In J. L. Starkes & K. A. Ericsson (Eds.), *Expert performance in sports* (pp. 115–135). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Duval, S. (2005) The trim and fill method. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton & M. Borenstein (Eds.), *Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments* (pp. 127–144). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Elk, M. van, Matzke, D., Gronau, Q. F., Guan, M., Vandekerckhove, J. & Wagenmakers, E.-J. (2015). Meta-analyses are no substitute for registered replications: A skeptical perspective on religious priming. *Frontiers in Psychology*, 6, 1365. doi:10.3389/fpsyg.2015.01365
- Ericsson, K. A. (1996). The acquisition of expert performance: An introduction to some of the issues. In K. A. Ericsson (Ed.), *The Road to Excellence: The Acquisition of Expert Performance in the Arts and Sciences, Sports and Games* (pp. 1–50). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Ericsson, K. A., Charness, N., Feltovich, P. & Hoffman, R. R. (2006) *Cambridge handbook of expertise and expert performance*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Ericsson, K. A. & Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. *Psychological Review*, 102, 211–245.
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T. & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100, 363–406.
- Fiedler, K., Kutzner, F. & Krüger, J. I. (2012). The long way from α -error control to validity proper: Problems with a short-sighted false-positive debate. *Perspectives on Psychological Science*, 7, 661–669.
- Fraley, R. C. & Vazire, S. (2014). The N-Pact factor: Evaluating the quality of empirical journals with respect to sample size and statistical power. *PLoS One*, 9(10), e109019. doi: 10.1371/journal.pone.0109019
- Furley, P. (2012). *Working memory and the control of attention in sport: From general mechanisms to individual differences*. Doctoral dissertation thesis. Deutsche Sporthochschule Köln.
- Furley, P. & Memmert, D. (2010). Differences in spatial working memory as a function of team sports expertise: The Corsi Block-tapping Task in sport psychological assessment. *Perceptual & Motor Skills*, 110, 801–808.
- Furley, P. & Memmert, D. (2011). Studying cognitive adaptations in the field of sport: Broad or narrow transfer? A comment on Allen, Fioratou, and McGeorge (2011). *Perceptual & Motor Skills*, 113, 2, 481–488.
- Furley, P. & Memmert, D. (2012). Working memory capacity as controlled attention in tactical decision making. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 34, 322–344.
- Furley, P. & Memmert, D. (2015). Creativity and working memory capacity in sports: Working memory capacity is not a limiting factor in creative decision making amongst skilled performers. *Frontiers in Psychology*, 6, 115. doi:10.3389/fpsyg.2015.00115
- Furley, P. & Wood, G. (2016). Working memory, attentional control, and expertise in sports: A review of current literature and directions for future research. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 5, 415–425.
- Geukes, K., Schönbrodt, F. D., Utesch, T., Geukes, S. & Back, M. D. (2016). Wege aus der Vertrauenskrise. Individuelle Schritte hin zu verlässlicher und offener Forschung. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 23, 99–109.
- Hagemann, N., Tietjens, M. & Strauß, B. (Hrsg.). (2007). *Psychologie der sportlichen Höchstleistung. Grundlagen und Anwendungen der Expertiseforschung im Sport*. Göttingen: Hogrefe.
- Heppe, H., Kohler, A., Fleddermann, M. T. & Zentgraf, K. (2016). The relationship between expertise in sports, visuospatial and basic cognitive skills. *Frontiers in Psychology*, 7, 904. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00904
- Hertzog, C., Kramer, A. F., Wilson, R. S. & Lindenberger, U. (2008). Enrichment effects on adult cognitive development. *Psychological Science in the Public Interest*, 9, 1–65.
- Hillman, C. H., Erickson, K. I. & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9, 58–65.
- Horn, T. S., Lox, C. & Labrador, F. (1998). The self-fulfilling prophecy theory: When coaches' expectations become reality. In J. M. Williams (Ed.), *Applied sport psychology: Personal growth to peak performance*, 74–91. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Co.
- Huber, O. (1987). *Das psychologische Experiment: Eine Einführung*. Bern: Huber.
- Jansen, P., Lehmann, J. & van Doren, J. (2012). Mental rotation performance in male soccer players. *PLoS ONE* 7:e48620. doi: 10.1371/journal.pone.0048620
- Jussim, L. (2015). Précis of social perception and social reality: Why accuracy dominates bias and self-fulfilling prophecy. *Behavioral and Brain Sciences*. Advance online publication. doi:10.1017/S0140525X1500062X
- Kane, M. J., Hambrick, D. Z., Tuholski, S. W., Wilhelm, O., Payne, T. W. & Engle, R. W. (2004). The generality of working memory capacity: A latent variable approach to verbal and visuospatial memory span and reasoning. *Journal of Experimental Psychology: General*, 133, 189–217.
- Kramer, A. F., Hahn, S., Cohen, N. J., Banich, M. T., McAuley, E., Harrison, C. R. et al. (1999) Ageing, fitness and neurocognitive function. *Nature*, 400, 418–419.
- Lyons, B., Hoffman, B. & Michel, J. (2009). Not much more than g? An examination of the impact of intelligence on NFL performance. *Human Performance*, 22, 225–245.
- Mann, D. T. Y., Williams, A. M., Ward, P. & Janelle, C. M. (2007) Perceptual-cognitive expertise in sport: A meta-analysis. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 29, 457–478.
- Macnamara, B., Hambrick, D. Z. & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science*, 25, 1608–1618.
- Macnamara, B. N., Moreau, D. & Hambrick, D. Z. (2016). The relationship between deliberate practice and performance in sports: A meta-analysis. *Perspectives on Psychological Science*, 11, 333–350.

- Memmert, D., Simons, D. & Grimme, T. (2009) The relationship between attention and expertise in sports. *Psychology of Sport & Exercise*, 10, 146 – 151.
- Moreau, D. (2012). The role of motor processes in three-dimensional mental rotation: Shaping cognitive processing via sensorimotor experience. *Learning & Individual Differences*, 22, 354 – 359. doi: 10.1016/j.lindif.2012.02.003
- Neuroskeptic (2012). The nine circles of scientific hell. *Perspectives on Psychological Science*, 7, 643 – 644.
- Nosek, B. A. & Lakens, D. (Eds.). (2014). Replications of important results in social psychology [Special issue]. *Social Psychology*, 45. doi:10.1027/1864-9335/a000192
- Open Science Collaboration. (2012). An open, large-scale, collaborative effort to estimate the reproducibility of psychological science. *Perspectives on Psychological Science*, 7, 657 – 660. doi: 10.1177/1745691612462588
- Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349, aac4716. doi: 10.1126/science.aac4716
- Open Science Collaboration (2017). Maximizing the reproducibility of your research. In S. O. Lilienfeld & I. D. Waldman (Eds.), *Psychological Science Under Scrutiny: Recent Challenges and Proposed Solutions* (pp. 3 – 21). New York, NY: Wiley.
- Pashler, H. & Wagenmakers, E.-J. (Eds.). (2012). Special section on replicability in psychological science: A crisis of confidence? [Special section]. *Perspectives on Psychological Science*, 7, 528 – 654. doi: 10.1177/1745691612465253
- Plessner, H., Canal-Bruland, R., Ehrlenspiel, F., Jansen, P., Schüler, J. & Zentgraf, K. (2016). Editorial: Die „Vertrauenskrise“ der empirischen Sozialwissenschaften und deren Bedeutung für die Sportpsychologie. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 23, 75 – 76.
- Popper, K. R. (1959). *The Logic of scientific discovery*. London: Hutchinson.
- Posner, M. I. (1988). Introduction: What is it to be an expert? In M. T. H. Chi, R. Glaser & M. J. Farr (Eds.), *The nature of expertise* (pp. xxix – xxxvi). Cambridge: Cambridge University Press.
- Raab & Harwood (2015). The development of expertise and excellence in sport psychology. [Themenheft] *Psychology of Sport and Exercise*, 16.
- Richard, F. D., Bond, C. F., Jr. & Stokes-Zoota, J. J. (2003). One hundred years of social psychology quantitatively described. *Review of General Psychology*, 7, 331 – 363.
- Riniolo, T. C. (1997) Publication bias: A computer-assisted demonstration of excluding nonsignificant results from research interpretation. *Teaching of Psychology*, 24, 279 – 282.
- Rosenthal, R. (1979) The “File Drawer Problem” and tolerance for null results. *Psychological Bulletin*, 86, 638 – 641.
- Rosenthal, R. & Fode, K. (1963). The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat. *Behavioral Science*, 8, 183 – 189.
- Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1966). Teachers' expectancies: Determinants of pupils' IQ gains. *Psychological Reports*, 19, 115 – 118.
- Rosenthal, R. (1994). Critiquing Pygmalion: A 25-year perspective. *Current Directions in Psychological Science*, 4, 171 – 172.
- Rosenthal, R. (2002). Covert communication in classrooms, clinics, courtrooms, and cubicles. *American Psychologist*, 57, 839 – 849.
- Schul, K. E. (2015). *Unterschiedliche Dimensionen allgemeiner und spezieller kognitiver Fähigkeiten im Basketball*. Doctoral dissertation. Deutsche Sporthochschule Köln.
- Schweizer, G. & Furley, P. (2016a). Reproducible research in sport and exercise psychology: The role of sample sizes. *Psychology of Sport and Exercise*, 23, 114 – 122.
- Schweizer, G. & Furley, P. (2016b). Die Vertrauenskrise empirischer Forschung in der Psychologie. Ausgewählte Ursachen und exemplarische Lösungsvorschläge für die sportpsychologische Forschung. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 23, 77 – 83.
- Simmons, J. P., Nelson, L. D. & Simonsohn, U. (2011). False-Positive Psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22, 1359 – 1366.
- Spellman, B. A. (Ed.). (2012). Special section on research practices [Special section]. *Perspectives on Psychological Science*, 7, 655 – 689.
- Starkes, J. & Ericsson, K. A. (Eds.). (2003) *Expert performance in sport: Recent advances in research on sport expertise*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Steggemann, Y., Engbert, K. & Weigelt, M. (2011). Selective effects of motor expertise in mental body rotation tasks: Comparing object-based and perspective transformations. *Brain & Cognition*, 76, 97 – 105.
- Stroebe, W. & Strack, F. (2014). The alleged crisis and the illusion of exact replication. *Perspectives on Psychological Science*, 9, 59 – 71.
- Swann, C., Moran, A. & Piggott, D. (2015). Defining elite athletes: Issues in the study of expert performance in sport psychology. *Psychology of Sport & Exercise*, 16, 3 – 14.
- Unsworth, N., Heitz, R. P., Schock, J. C. & Engle, R. W. (2005). An automated version of the Operation Span task. *Behavior Research Methods*, 37, 498 – 505.
- Verburgh, L., Scherder, E. J., van Lange, P. A. & Oosterlaan, J. (2014). Executive functioning in highly talented soccer players. *PLoS one*, 9(3), e91254. doi: 10.1371/journal.pone.0091254
- Vestberg, T., Gustafson, R., Maurex, L., Ingvar, M., & Petrovic, P. (2012). Executive functions predict the success of top-soccer players. *PLoS ONE*, 7(4). doi: 10.1371/journal.pone.0034731
- Voss, M. W., Kramer, A. F., Basak, C., Prakash, R. S. & Roberts, B. (2010) Are expert athletes 'expert' in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport expertise. *Applied Cognitive Psychology*, 24, 812 – 826.
- Wagenmakers, E.-J., Wetzels, R., Borsboom, D. & van der Maas, H. L. J. (2011). Why psychologists must change the way they analyze their data: The case of psi: Comment on Bem (2011). *Journal of Personality and Social Psychology*, 100, 426 – 432.
- Ward, P., Hodges N. J., Williams, A. M. & Starkes, J. (2004). Deliberate practice and expert performance. In A. M. Williams & N. J. Hodges (Eds.), *Skill acquisition in sport* (pp. 231 – 258). London: Routledge.
- Williams, A. M. & Ericsson, K. A. (2005). Some considerations when applying the expert performance approach in sport. *Human Movement Science*, 24, 283 – 307.
- Williams, A. M. & Ford, P. R. (2008) Expertise and expert performance in sport. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 1, 4 – 18.
- Williams, A. M. & Hodges, N. J. (Eds.) (2004) *Skill acquisition in sport: research, theory and practice*. London, UK: Routledge.

Philip Furley
Karsten Schul
Daniel Memmert

Deutsche Sporthochschule Köln
 Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik
 Am Sportpark Müngersdorf 6
 50933 Köln
 p.furley@dshs-koeln.de